

Laboratorio 3

Gilberto Carlos García Leal

22 septiembre 2025

Planteamiento del problema

El estroncio es un elemento químico que puede encontrarse en cuerpos de agua debido a procesos naturales o actividades humanas. En este estudio se analizaron las concentraciones de estroncio en cinco sitios distintos: Grayson Lake, Beaver Creek, Angler's Pond, Appletree Pond y Rock River. Cada sitio fue muestreado seis veces. El objetivo es determinar si existen diferencias significativas entre las concentraciones promedio de estroncio en estos sitios.

Hipótesis

- **Ho:** Las medias de concentración de estroncio son iguales entre los cinco sitios.
- **Ha:** Al menos una media es diferente.

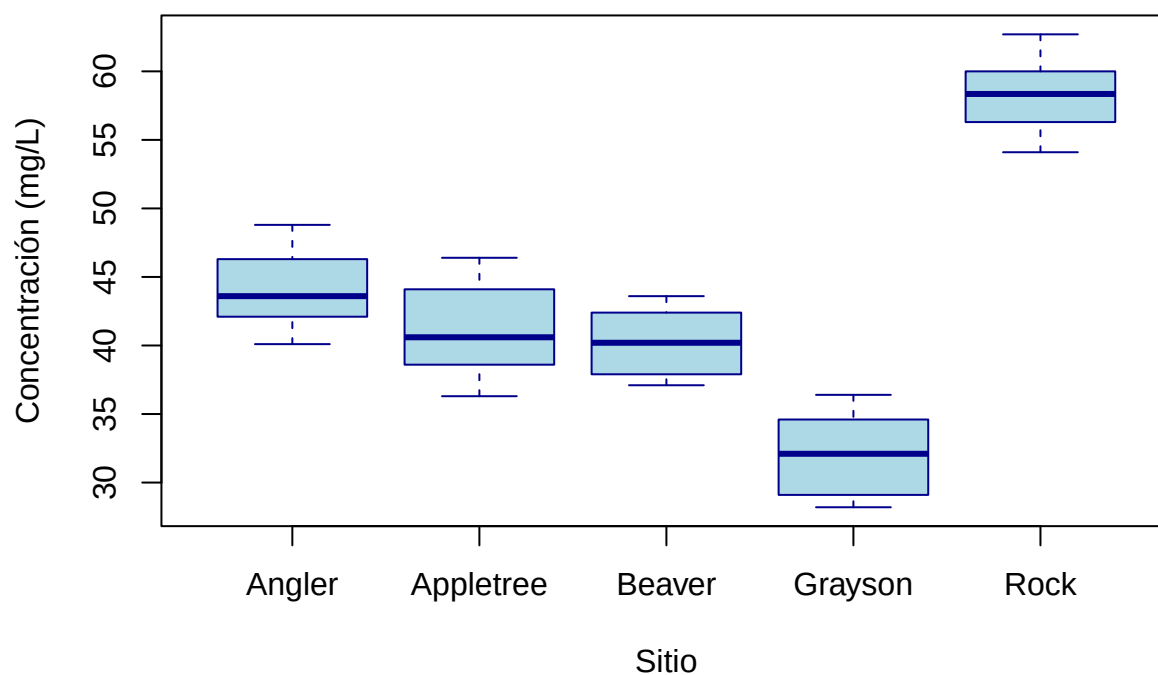
Carga de paquetes

```
library(agricolae)
library(knitr)

# Carga y visualización de los datos
datos <- data.frame(
  sitio = rep(c("Grayson", "Beaver", "Angler", "Appletree", "Rock"), each = 6),
  concentracion = c(
    28.2, 33.2, 36.4, 34.6, 29.1, 31.0,
    39.6, 40.8, 37.9, 37.1, 43.6, 42.4,
    46.3, 42.1, 43.5, 48.8, 43.7, 40.1,
    41.0, 44.1, 46.4, 40.2, 38.6, 36.3,
    56.3, 54.1, 59.4, 62.7, 60.0, 57.3
  )
)

# Gráfica de caja por sitio
boxplot(concentracion ~ sitio,
  data = datos,
  col = "lightblue",
  border = "darkblue",
  main = "Distribución de concentración de estroncio por sitio",
  xlab = "Sitio",
  ylab = "Concentración (mg/L)")
```

Distribución de concentración de estroncio por sitio



```
kable(datos, caption = "Concentraciones de estroncio por sitio")
```

Table 1: Concentraciones de estroncio por sitio

sitio	concentracion
Grayson	28.2
Grayson	33.2
Grayson	36.4
Grayson	34.6
Grayson	29.1
Grayson	31.0
Beaver	39.6
Beaver	40.8
Beaver	37.9
Beaver	37.1
Beaver	43.6
Beaver	42.4
Angler	46.3
Angler	42.1
Angler	43.5
Angler	48.8
Angler	43.7
Angler	40.1
Appletree	41.0

sitio	concentracion
Appletree	44.1
Appletree	46.4
Appletree	40.2
Appletree	38.6
Appletree	36.3
Rock	56.3
Rock	54.1
Rock	59.4
Rock	62.7
Rock	60.0
Rock	57.3

```
# Calcular medias por sitio
```

```
medias <- aggregate(concentracion ~ sitio, data = datos, FUN = mean)
```

```
#Análisis ANOVA
```

```
modelo <- aov(concentracion ~ sitio, data = datos)
```

```
summary(modelo)
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## sitio         4 2193.4   548.4    56.16 3.95e-12 ***
## Residuals    25  244.1     9.8
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
#Prueba LSD
```

```
prueba_lsd <- LSD.test(modelo, "sitio", p.adj = "none")
```

```
print(prueba_lsd)
```

```
## $statistics
##      MSerror Df  Mean      CV  t.value      LSD
##      9.7652 25 43.16 7.240343 2.059539 3.715779
##
## $parameters
##      test p.adjusted name.t ntr alpha
## Fisher-LSD      none sitio  5 0.05
##
## $means
##      concentracion      std r      se      LCL      UCL  Min  Max   Q25
## Angler           44.08333 3.080530 6 1.275748 41.45588 46.71079 40.1 48.8 42.450
## Appletree        41.10000 3.666061 6 1.275748 38.47255 43.72745 36.3 46.4 39.000
## Beaver           40.23333 2.530349 6 1.275748 37.60588 42.86079 37.1 43.6 38.325
## Grayson          32.08333 3.205256 6 1.275748 29.45588 34.71079 28.2 36.4 29.575
## Rock             58.30000 3.036445 6 1.275748 55.67255 60.92745 54.1 62.7 56.550
##
##      Q50      Q75
## Angler    43.60 45.650
## Appletree 40.60 43.325
## Beaver    40.20 42.000
## Grayson   32.10 34.250
```

```
## Rock      58.35 59.850
##
## $comparison
## NULL
##
## $groups
##      concentracion groups
## Rock      58.30000      a
## Angler     44.08333      b
## Appletree  41.10000     bc
## Beaver     40.23333      c
## Grayson    32.08333      d
##
## attr(,"class")
## [1] "group"
```

```
#Prueba Tukey HSD
print(TukeyHSD(modelo))
```

```
##      Tukey multiple comparisons of means
##      95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = concentracion ~ sitio, data = datos)
##
## $sitio
##              diff          lwr          upr      p adj
## Appletree-Angler -2.9833333 -8.281979  2.315312 0.4791100
## Beaver-Angler    -3.8500000 -9.148645  1.448645 0.2376217
## Grayson-Angler   -12.0000000 -17.298645 -6.701355 0.0000053
## Rock-Angler      14.2166667  8.918021 19.515312 0.0000003
## Beaver-Appletree -0.8666667 -6.165312  4.431979 0.9884803
## Grayson-Appletree -9.0166667 -14.315312 -3.718021 0.0003339
## Rock-Appletree   17.2000000 11.901355 22.498645 0.0000000
## Grayson-Beaver   -8.1500000 -13.448645 -2.851355 0.0011293
## Rock-Beaver      18.0666667 12.768021 23.365312 0.0000000
## Rock-Grayson     26.2166667 20.918021 31.515312 0.0000000
```

##Interpretación de resultados

*#El análisis ANOVA mostró diferencias significativas entre las concentraciones
#promedio de estroncio en los cinco sitios muestreados ($p < 0.05$), lo que indica
#que no todas las medias son iguales.*

*#La prueba LSD reveló que Rock River tiene concentraciones significativamente
#más altas que los demás sitios. Esto sugiere que podría existir una fuente de
#contaminación o condiciones geológicas particulares en esa zona.*

*#La prueba de Tukey HSD confirmó estas diferencias y agrupó los sitios según
#sus medias. Los sitios Grayson, Beaver, Angler y Appletree presentan
#concentraciones más homogéneas entre sí.*

*#En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa:
#al menos un sitio presenta una concentración de estroncio
#significativamente diferente.*